NUTRICIÓN APLICADA A TERAPIA FISICA

MALANUTRICIÓN EN PEDIATRÍA

Semana 10

Presente.

Docente:

Mg. Lic. Henry Donayre Hilario

Saberes previos:

¿Cuál es la diferencia entre Malanutrición y desnutrición?

OBSERVA EL VIDEO

Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas a través de la herramienta digital:

https://www.youtube.com/watch?v=EAaXto_0bug

¿Cuáles son las características de la malanutrición?

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica la malanutrición en pediatría mediante un organizador visual.

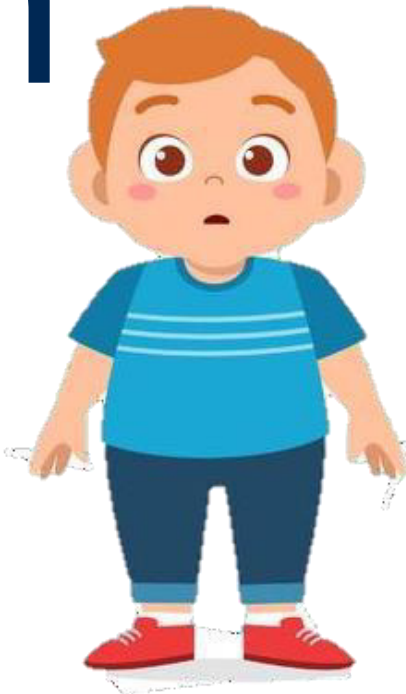
Temario:

1. Conceptos básicos
2. Clasificación
3. Complicaciones
4. Signos
5. Malanutrición
6. Referencia bibliograficas

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Malnutrición

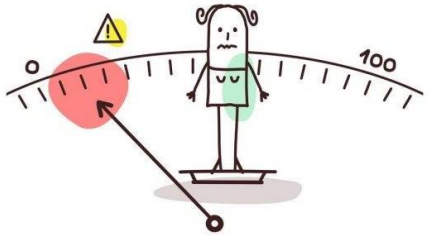
en pediatría



Malnutrición

Desnutrición

Condición patológica, sistémica, inespecífica y reversible en potencia que resulta de deficiente utilización de los nutrimientos por las células del organismo. Se acompaña de varias manifestaciones clínicas relacionadas con diversos factores etiológicos y que reviste diferentes grados de intensidad.



Obesidad

Exceso de grasa corporal.
IMC mayor a +2 DE.

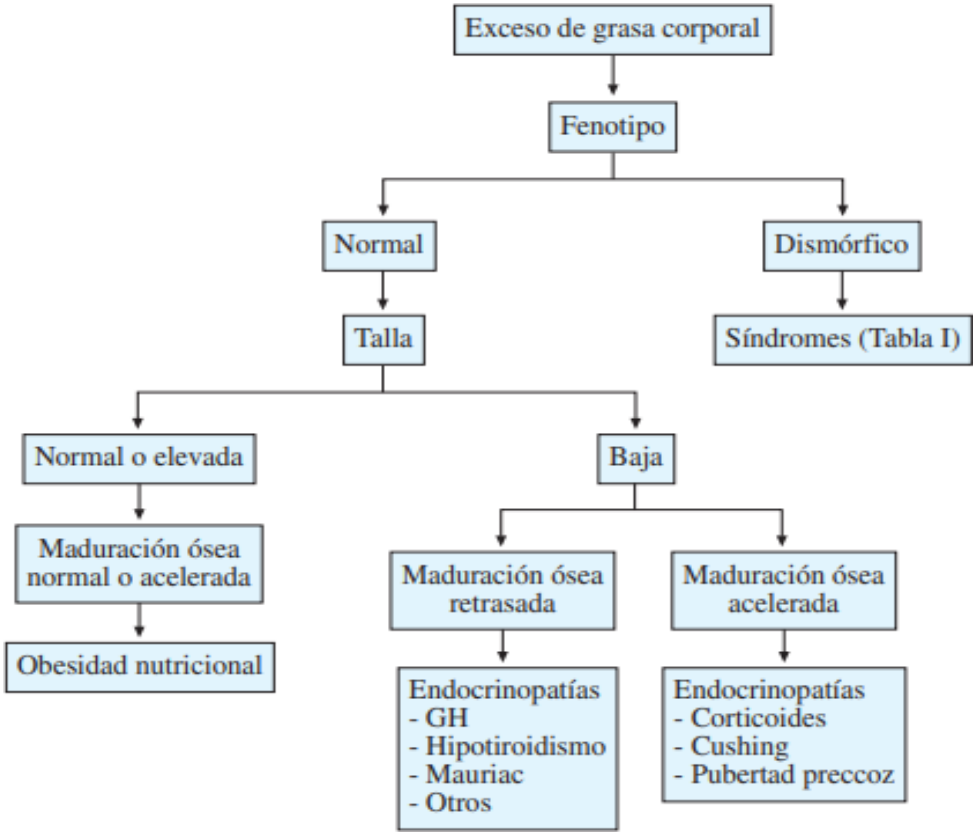


TABLA I. Obesidad de tipo orgánico.

Síndromes somáticos dismórficos

- Síndrome de Prader-Willi
- Síndrome de Vásquez
- Síndrome de Laurence-Moon-Biedl
- Síndrome de Cohen
- Síndrome de Alström
- Alteraciones ligadas a X
- Pseudohipoparatiroidismo

Lesiones del SNC

- Trauma
- Tumor
- Post-infección

Endocrinopatóas

- Hipopituitarismo
- Hipotiroidismo
- Síndrome de Cushing
- Corticoides exógenas
- Síndrome de Mauriac
- Síndrome de Stein-Leventhal

Complicaciones

Psicosociales:
- Discriminación con compañeros, aceptación escolar disminuida.
- Aislamiento.

Crecimiento:
- Edad ósea avanzada;
- Incremento de la talla,
- Menarquía precoz.

Respiratorio:
- Apnea deurante el sueño.

Ortopédico
- Epifisiolisis de la cabeza del fémur,
- Enfermedad de Blunt.

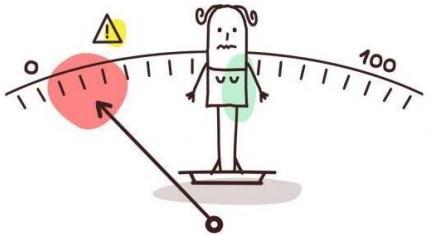
Metabólico:
- Resistencia a la insulina,
- Diabetes tipo II,
- Hipertrigliceridemia,
- Hipercolesterolemia,
- Esteatosis hepática,
- Enfermedad ovárica poliquística.

Cardiovascular:
- Hipertensión, hipertrofia cardíaca en su vida adulta.
- Muerte súbita.

Malnutrición

Desnutrición

Condición patológica, sistémica, inespecífica y reversible en potencia que resulta de deficiente utilización de los nutrimientos por las células del organismo. Se acompaña de varias manifestaciones clínicas relacionadas con diversos factores etiológicos y que reviste diferentes grados de intensidad.



Obesidad

Exceso de grasa corporal.

Desnutrición

↓INSULINA

↑GLUCOCORTICOIDES

↓ HORMONAS TIROIDEAS

ALTERACIONES BIOQUIMICAS

↓ PROTEÍNAS

↑CATABOLISMO

<FUNCION RENAL

INMUNODEFICIENCIA

↑REACTANTES DE FASE AGUDA

EDEMA

ATROFIA DE MUCOSA GASTRICA

< VOL EYECCION Y CAV VENTRICULAR

↓ CRECIMIENTO

↓ HCL

Clasificación

Etiológica

Desnutrición primaria

Por insuficiencia exógena.

Desnutrición secundaria

Cuando el organismo no utiliza el alimento consumido y se interrumpe el proceso digestivo o absortivo de los nutrimentos

Desnutrición terciaria o mixta

Cuando la coalescencia de ambas condiciona la desnutrición.

Evolutiva

Desnutrición crónica

Retraso en el crecimiento.
Carencia de nutrientes necesarios.

Desnutrición aguda moderada

Menor peso de lo que corresponde a su altura.
Requiere tratamiento inmediato.

Desnutrición aguda grave o severa

Peso muy por debajo de lo que le corresponde según la talla.
Altera los procesos vitales del niño y conlleva un alto riesgo de mortalidad.
Requiere atención médica urgente.

Clasificación

Marasmo ca Kwashiorkor

Kwashiorkor marasmático o mixta

Kwashiorkor:

La causa principal es una dieta muy escasa en proteínas, se presenta en la primera infancia, entre los 1 y 3 años.

CUADRO CLÍNICO:

1) ***Signos generalmente presentes:***

a) Falta de crecimiento,
b) Edema,
c) Atrofia muscular con conservación de grasa subcutánea;
d) Irritabilidad.

2) ***Signos presentes algunas veces:***

a) Dermatosis descamativa.
b) Ulceras y grietas,
c) Anemia moderada.
d) Signos de deficiencia vitamínica asociados,
e) Hepatomegalia.

Una vez que se inicia el tratamiento la respuesta es acelerada y satisfactoria.

Marasmo

Cuentan con niveles incrementados de cortisol, una reducción en la producción de insulina y una síntesis de proteínas «eficiente» por el hígado a partir de las reservas musculares.

Causa principal es la inanición por dieta deficiente tanto en proteínas como en calorías, aparece principalmente en los 3 primeros años de la vida.

CUADRO CLÍNICO:

1) ***Signos presentes:***

a) Falta de crecimiento, que se aprecia por el peso corporal,
b) Consumo, tanto de músculos como de grasa subcutánea.

2) ***Signos presentes algunas veces:***

a) Diarreas,
b) Alteraciones en el cabello,
c) Signos de deficiencia vitamínica asociada;
d) Deshidratación.

KWASHIORK OR MARASMÁTICO O MIXTA

Combinación de ambas entidades clínicas.
Cuando se presenta desnutrición de tipo marasmática que puede agudizarse por algún proceso patológico (ej: infecciones).

Incremento del cortisol

La movilización de proteínas sea insuficiente.

Las reservas musculares se agotan.

síntesis proteica se interrumpe en el hígado

hepatomegalia e hipoalbunemia

disminuya la presión oncótica.

edema

Clasificación

Por grado y tiempo

Normal, leve, moderada y severa.
El índice antropométrico utilizado es el peso para la edad.

Fórmula P/E
(Peso actual/ peso según la edad x 100)

Los resultados se interpretan, de acuerdo con el déficit, de la siguiente manera:
90-76% **leve/ grado I**
75-61% **moderada/ grado II**
60 o menos%, ***severa/ grado III.***

Signos

Universales

Al menos uno de ellos está presente en todos los pacientes con esta enfermedad.

- **Hipofunción.**
- **Dilución.**
- **Hipotrofia.**

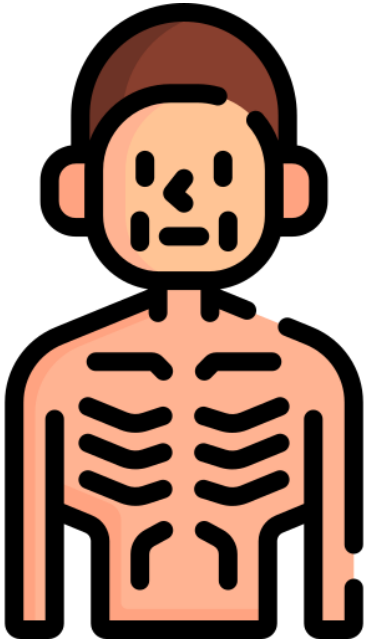
Circunstanciales

Déficit en las funciones.

Osmolaridad sérica disminuida, alteraciones electrolíticas como hiponatremia, hipokalemia e hipomagnesemia.

Reservas se consumen y se traducen con afectación directa en la masa muscular, el panículo adiposo, la osificación y repercutan sobre la talla y el peso.

Agregados



Signos

Universales

Al menos uno de ellos está presente en todos los pacientes con esta enfermedad.

- **Hipofunción.**
- **Dilución.**
- **Hipotrofia.**

Circunstanciales

No se presentan en todos los pacientes.

- Pelagra por déficit de (Niacina),
- Cabello delgado, quebradizo, con pérdida del brillo y decoloración (Zinc);
- Edema, signo de bandera (proteína),
- Xeroftalmia (Vitamina A)
- Encías sangrantes (vitamina C),
- Palidez (Hierro)
- Rigidez muscular,
- Raquitismo (Vitamina D),
- Otras manifestaciones clínicas por déficit de vitaminas específicas.

Agregados

No son ocasionados directamente por la desnutrición, sino por las enfermedades que acompañan al paciente y que se agravan por la patología de base.

Según la gravedad:

La gravedad o grado de desnutrición se determina siguiendo la clasificación dada por la O.M.S, basada en el grado de pérdida de peso.

Desnutrición grado I, hay pérdida del 15 al 25% de peso.
Desnutrición grado II, hay pérdida del 25 al 40% de peso.
Desnutrición grado III, hay pérdida de más del 40% de peso.

Se propone el **ABCD del abordaje de la desnutrición:**

A ntropometría

B ioquímica

C línica

D ietética

- Aguda: α-1 antitripsina, complemento C3, proteína C reactiva, ferritina y fibrinógeno.
- Crónica o de seguimiento: Albúmina (vida media de 20 días), prealbúmina (transretinina, 2 días), proteína unida a retinol (12 horas), trans

Tratamiento

Los dos principios de tratamientos más importantes son iguales en todos los casos. Pero la forma que puede aplicarse debe variar según la gravedad del caso y servicios médicos locales.

CASOS MODERADOS DE DESNUTRICIÓN:

1) Dieta: Se inicia con dieta líquida, luego blanda y posteriormente una dieta completa.
2) Si existe infección se da tratamiento específico.

CASOS GRAVES DE DESNUTRICIÓN:

1) Se ingresan.
2) Dieta: En forma similar a los casos moderados, pero según la vía que el niño la tolere: sonda nasogástrica o venoclisis.
3) Rehidratación en casos necesarios.
4) Infección: Se aconseja administrar antibióticos. Ej.: Penicilina por 5 ó 7 días.
5) Parasitosis: Tratamiento específico una vez detectada por exámenes de laboratorio
6) Administración de minerales (hierro, magnesio, etc.), vitaminas.

TRATAMIENTO ULTERIOR:

1) Educar a los padres.
2) Administrar hierro por la vía c

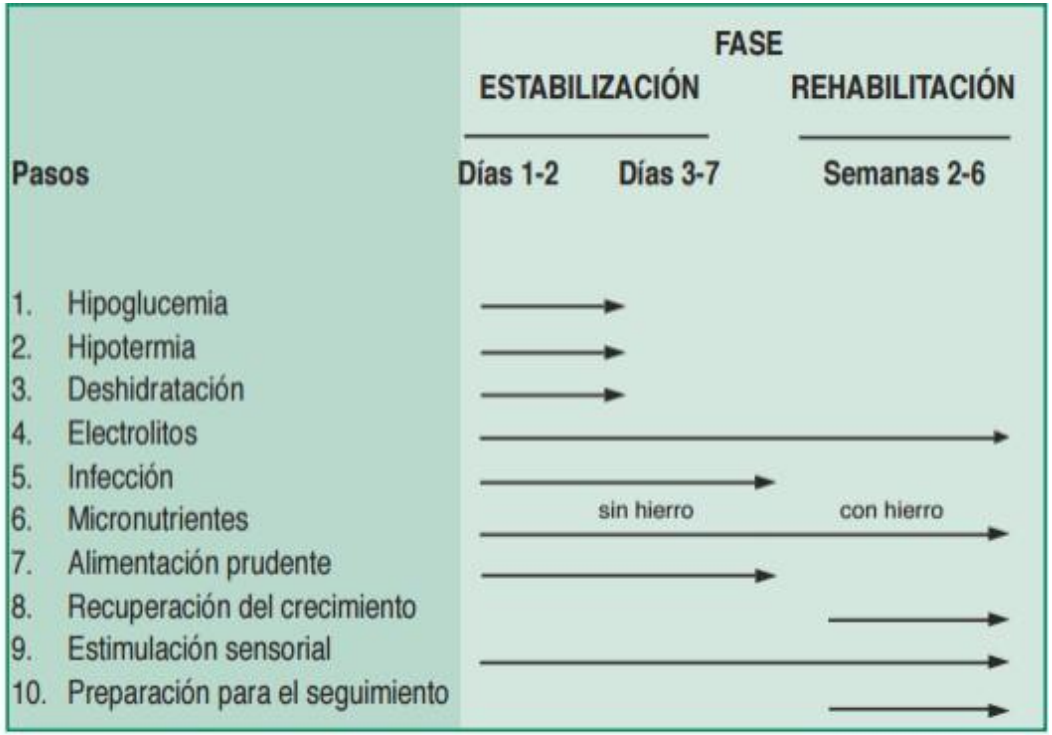


Figura 8. Protocolo de tratamiento según la OMS

Fuente: (Barrionuevo Marín, 2016)

Tratamiento

Hipoglicemia

Si la dextrosa es menor a 54mg/dL:
Si el niño está consciente: Bolo de 50 mL de DW 10% por VO o SNG (cucharadita de azúcar en 3,5 cucharadas de agua).
Si no está consciente: 5mL/kg de DW al 10% IV, seguido de 50mL de DW 10% por SNG.

Deshidratación

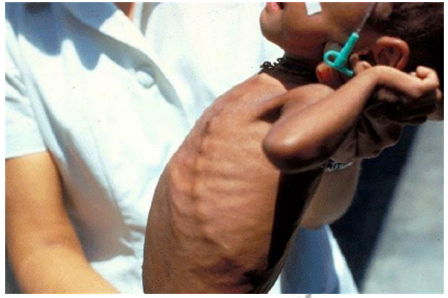
0-1 año: 150cc/kg
1-2 años: 120cc/kg.
Holliday Segar en mayores a 2 años.

DÉFICIT DE VITAMINAS

- Vitaminas liposolubles: A, D, E, K.
- Vitaminas hidrosolubles: C, complejo B.

TABLA I. Clínica, diagnóstico y tratamiento del déficit de vitaminas liposolubles.

Vitamina A	Vitamina D (RAQUITISMO)	Vitamina E	Vitamina K
Clínica	**Clínica**	**Clínica**	**Clínica**
Ceguera nocturna	Craneotabes	Creatinuria	
Xerosis conjuntival y corneal	Rosario costal	Depósitos coroideos en músculo liso	Alteraciones hemorrágicas:
Ulceración corneal	Crecimiento de muñecas y tobillos	Necrosis focal de músculo estriado	↓ Protrombina
Manchas de Bitot (conjuntivales)	Tórax de paloma	Debilidad muscular	↓ Proconvertina
Fotofobia	Surco de Harrison	Adherencia plaquetaria ↑	↓ Factores IX y X
Queratinización de epitelios	Asimetría cefálica	Trombocitosis	↓ Proteínas C, S, Z y M
Atrofia de tejidos mucosecretores	Cierre de fontanelas enlentecido	Retinopatía del prematuro	
Susceptibilidad a la carcinogénesis	Caries y defectos del esmalte	Alteraciones neurológicas:	
Retraso del crecimiento y mental	Deformidad de pelvis, columna	Ataxia	
Apatía. Anemia	Curvatura de fémur, tibia, peroné	Neuropatía periférica	
↑ Presión intracraneal, ensanchamiento de las suturas	Tallo verde	Degeneración cordones posteriores	
	Enanismo raquítico	Si el hierro está aumentado la clínica se agrava	
	Laxitud ligamentosa		
	Tono muscular ↓		
	Retraso en bipedestación y deambulación		
	Tetania (Ca < 3-4 mg/dl)		



---/---

TABLA I. *(Continuación)* Clínica, diagnóstico y tratamiento del déficit de vitaminas liposolubles.

Vitamina A	Vitamina D (RAQUITISMO)	Vitamina E	Vitamina K
Diagnóstico - Pruebas de adaptación a la oscuridad - Frotis de ojo y vaginal - Concentración plasmática de carotenos y vitamina A	**Diagnóstico** Calcemia normal o ↓ Fosforemia < 4 mg/dl Fosfatasa alcalina↑ AMPc en orina Concentración de 25-hidroxicolecalciferol plasmático ↓ Clínico, bioquímico y radiológico	**Diagnóstico** Cociente sérico (α-tocoferol)/lípidos < 0,8 mg Hemólisis eritrocitaria en peróxido de hidrógeno > 10%	**Diagnóstico** Hipoprotrombinemia que se corrige con la administración de vitamina K
Tratamiento - Déficit latente: 1.500 µg - Xeroftalmía: 1.500 µg/kg 5 días vía oral y luego 7.500 µg vía intramuscular hasta recuperación	**Tratamiento** Luz ultravioleta Raquitismo no resistente a vitamina D: 50-150 µg vit D_3/día 0,5-2 µg 1-25 hidroxicolecalciferol/día	**Tratamiento** Prematuros: 15-25 UI/día	**Tratamiento** Lactante 1-2 mg/día Déficit grave + alteraciones hemorrágicas: 5 mg/día vía intravenosa

	Clínica	Diagnóstico	Tratamiento
TIAMINA	Astenia, apatía, irritabilidad, depresión, somnolencia, falta de concentración, anorexia, náuseas Signos de progresión: neuritis periférica, abolición de ROTs profundos, pérdida de sensibilidad vibratoria, dolor a la palpación, calambres, insuficiencia cardíaca y alteraciones psiquiátricas. Ptosis, atrofia nervio óptico Parálisis del nervio laríngeo, ataxia, descoordinación, hipertensión craneal Carencia establecida: beri-beri	Respuesta clínica a la tiamina Transcetolasa en hematíes ↓ Glioxilato sangre y orina Excreción urinaria de tiamina tras sobrecarga oral de tiamina	Niño: 10 mg/día v.o. Adulto: 50 mg/día v.o. Si hay insuficiencia cardíaca se administra i.m. o i.v.
RIVOFLAVINA	Queilosis, glositis Queratitis, vascularización corneal Conjuntivitis, fotofobia, epífora Dermatitis seborreica	Excreción urinaria de riboflavina < 30 µg/24 h Glutation reductasa eritrocítica ↓	3-10 mg riboflavina/día Si no hay respuesta clínica 2 mg en SSF/8 h i.m.
NIACINA	PELAGRA Dermatitis, diarrea y demencia. Anorexia, laxitud, debilidad, sensación de quemazón, aturdimiento y mareo Dermatitis: guante de pelagra (manos), bota de pelagra (pies), collar de Casal (cuello). Estomatitis, glositis, vómitos	Clínica Respuesta clínica a la niacina N-metilnicotinamida en orina ↓	50-300 mg/día Casos graves o con malabsorción intestinal 100 mg i.v.

Rots: reflejos osteotendinosos

.../...

	Clínica	Diagnóstico	Tratamiento
PIRIDOXINA	1. Síndromes de dependencia de la vitamina B_6: Convulsiones, anemia sensible a B_6, aciduria xanturémica, cistationinuria, homocistinuria 2. Síntomas carenciales: Convulsiones en lactantes, neuritis periférica, dermatitis (queilosis, glositis, seborrea), anemia microcítica hipocrómica, irritabilidad	Convulsión: 100 mg de piridoxina. Si lo es cede la crisis Sobrecarga de triptófano Niños mayores: 100 mg de piridoxina i.m. durante el EEG Glutámico-pirúvico-transaminasa eritrocítica ↓	Convulsiones: 100 mg i.m. Niños dependientes de piridoxina: 2-10 mg/día i.m. o 10-100 mg/día v.o.
BIOTINA	Dermatitis llamativa, lesiones orofaciales, alopecia, somnolencia, alucinaciones, hipotonía e hiperestesia por acúmulo de ácidos orgánicos, acidemia orgánica	Respuesta clínica y bioquímica a la administración de biotina	10 mg biotina v.o.
FOLATO	Recién nacidos de muy bajo peso: anemia megaloblástica leve Irritabilidad Fallo de medro Diarrea crónica Hemorragias por trombopenia	Ácido fólico < 3 ng/ml VCM > 100 fl Recuento eritrocitario ↓, neutropenia, trombocitopenia LDH sérica ↑ Hipercelularidad medular Alteraciones megaloblásticas	Ácido fólico 0,5-1 mg/día v.o. o i.v., 3-4 semanas Mantenimiento: preparado multivitamínico
COBALAMINA	Debilidad, fatiga, retraso del crecimiento e irritabilidad Palidez, glositis, vómitos, diarrea e ictericia Alteraciones neurológicas: parestesias, deficiencias sensoriales, hipotonía, convulsiones, retraso del desarrollo, regresión, alteraciones psiquiátricas	Prueba de Schilling Anemia megaloblástica B_{12} sérica < 100 pg/ml LDH sérica Ácido metilmalónico orina ↑	Vitamina B_{12} 1 mg i.m. Afectación neurológica: 1 mg i.m./día, 2 semanas. Mantenimiento: toda la vida 1 mg/mes i.m.

EEG: electroencefalograma

Consultas:

5. Evaluar

Realizaremos una infografía de forma grupal sobre la diferencia entre malanutrición y desnutrición en adultos mayores

Referencias bibliográficas:

- Martínez Costa C, Pedrón Giner C. (2018). Valoración del estado nutricional. AEP.
- Naranjo Castillo A, Alcívar Cruz V. (2020) Desnutrición infantil Kwashiorkor. Recimundo.
- Alonso Álvarez M, Alonso Franch M. (2007) Manual practico de nutrición en pediatría
- Lázaro Almarza A, Meavilla Olivas S. (2018). Déficit de vitaminas y oligoelementos. AEP.
- Moreno Aznar L. Obesidad. AEP.
- Marquez Gonzalez H (2012). Clasificación y evaluación de la desnutriciónen el paciente pediátrico.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.